

# Devátá přednáška

NAIL062 Výroková a predikátová logika

---

Jakub Bulín (KTIML MFF UK)

Zimní semestr 2026

## Program

- úvod do rezoluce v predikátové logice
- skolemizace
- grounding, Herbrandova věta

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 8.1-8.3 z Kapitoly 8

# KAPITOLA 8: REZOLUCE V PREDIKÁTOVÉ LOGICE

---

## 8.1 Úvod

---

# Rezoluce v predikátové logice

$T \models \varphi? \rightsquigarrow T \cup \{\neg\varphi\} \rightsquigarrow$  CNF formule  $S \rightsquigarrow$  rezoluční zamítnutí

(pozor:  $\varphi$  musí být **sentence**!)

- **literál** je **atomická formule**  $R(t_1, \dots, t_n)$  nebo její negace
- **klauzule** je konečná množina literálů, **formule** množina klauzulí
- otevřenou formuli snadno převedeme do CNF, i univerzální kvantifikátor na začátku:  $(\forall x)(P(x) \vee \neg Q(x)) \rightsquigarrow \{P(x), \neg Q(x)\}$
- co s existenčními kvantifikátory? nové symboly pro ‘svědky’  
 $(\exists x)(P(x) \vee \neg Q(x)) \rightsquigarrow \{P(c), \neg Q(c)\}$  “**skolemizace**”
- není ekvivalentní, ale zachovává **[ne]splnitelnost**, to nám stačí
- rezoluční krok? literály nemusí být stejné, stačí **unifikovatelné**  
z klauzulí  $\{P(x), \neg Q(x)\}$  a  $\{Q(f(c))\}$  odvodíme  $\{P(f(c))\}$
- **unifikace** je substituce  $\{x/f(c)\}$

1.  $T = \{(\forall x)P(x), (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))\}, \varphi = (\exists x)Q(x)$

$$\neg\varphi = \neg(\exists x)Q(x) \sim (\forall x)\neg Q(x) \sim \neg Q(x)$$

$T \cup \{\neg\varphi\}$  je **ekvivalentní**  $S = \{\{P(x)\}, \{\neg P(x), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$   
rezoluční zamítnutí: představte si  $p$  místo  $P(x)$ ,  $q$  místo  $Q(x)$

2.  $T = \{(\forall x)(\exists y)R(x, y), R(x, y) \rightarrow Q(x)\}, \varphi = (\exists x)Q(x)$

$$T \cup \{\neg\varphi\} \sim \{(\forall x)(\exists y)R(x, y), \neg R(x, y) \vee Q(x), \neg Q(x)\}$$

formuli  $(\forall x)(\exists y)R(x, y)$  nahradíme  $R(x, f(x))$ , kde  $f$  je nový unární funkční symbol (reprezentuje **výběr svědka**):

$$S = \{\{R(x, f(x))\}, \{\neg R(x, y), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$$

není ekvivalentní, ale **ekvisplnitelná** (zde obě nesplnitelné), vidíme po **substituci**  $y/f(x)$ , která **unifikuje**  $R(x, f(x))$  a  $R(x, y)$

$$S = \{\{R(x, f(x))\}, \{\neg R(x, y), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$$

- na úrovni výrokové logiky (ground level):

$$\{\{r\}, \{\neg p, q\}, \{\neg q, p\}, \{\neg q\}\}$$

není nesplnitelné! musíme využít, že  $R(x, f(x))$  a  $R(x, y)$  mají 'podobnou strukturu' (jsou **unifikovatelné**)

- klauzule  $\{\neg R(x, y), Q(x)\}$  platí i po provedení libovolné substituce:  $\{\neg R(x/t), Q(x/t)\}$  je důsledek  $S$  pro lib. term  $t$
- představme si 'přidání' všech takto získaných klauzulí do  $S$ : potom už je na ground level nesplnitelné (ale nekonečné)
- **unifikační algoritmus** nám dá správnou substituci  $y/f(x)$
- zahrneme už do **rezolučního pravidla**, tedy **rezolventou** klauzulí  $\{P(c)\}$  a  $\{\neg P(x), Q(x)\}$  bude klauzule  $\{Q(c)\}$ .

- zahrnuje aplikaci unifikace
- lze vybrat **více literálů najednou**, ale musí být unifikovatelné:

např. z  $\{R(x, f(x)), R(g(y), z)\}, \{\neg R(g(c), u), P(u)\}$   
odvodíme rezolventu  $\{P(f(g(c)))\}$  za použití **unifikace**

$$\{x/g(c), y/c, z/f(g(c)), u/f(g(c))\}$$

- budeme vyžadovat disjunktní množiny proměnných v klauzulích; lze přejmenovat, proměnné mají **lokální význam**:

$$\models (\forall x)(\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\forall x)\psi \wedge (\forall x)\chi$$

## 8.2 Skolemizace

---

# Ekvisplnitelná otevřená teorie

- teorie  $T$  v jazyce  $L$  a  $T'$  v (ne nutně stejném) jazyce  $L'$  jsou **ekvisplnitelné**, pokud platí:  $T$  má model  $\Leftrightarrow T'$  má model
- zajímá nás jen [ne]splnitelnost (dokazujeme sporem)
- pro převod do CNF a rezoluci potřebujeme otevřené formule

**Cíl:** Ke každé teorii  $T$  sestrojíme **ekvisplnitelnou, otevřenou**  $T'$ .

1. převod do **prenexní normální formy** (vytkneme kvantifikátory)
2. nahradíme generálními uzávěry (**potřebujeme sentence!**)
3. nahradíme sentence **Skolemovými variantami** (odstranění  $\exists$ )
4. odstraníme zbývající  $\forall$ , máme otevřené formule

# Prenexní normální forma

Formule  $\varphi$  je v **prenexní normální formě (PNF)**, je-li následujícího tvaru, kde  $Q_i \in \{\forall, \exists\}$  a formule  $\varphi'$  je otevřená:

$$(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)\varphi'$$

- $(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)$  je **kvantifikátorový prefix**,  $\varphi'$  **otevřené jádro**
- **univerzální** formule: v PNF a všechny kvantifikátory jsou  $\forall$

**Tvrzení:** Ke každé formuli  $\varphi$  existuje **ekvivalentní** formule v PNF.

**Důkaz:** nahrazujeme podformule ekvivalentními s cílem posunout kvantifikátory blíž kořeni  $\text{Tree}(\varphi)$ , dle pravidel z násl. Lemmatu.  $\square$

**Důsledek:** Existuje i ekvivalentní PNF **sentence** (generální uzávěr).

# Pravidla vytýkání kvantifikátorů

**Lemma:** Označme  $\overline{Q}$  opačný kvantifikátor ke  $Q$ . Jsou-li  $\varphi$  a  $\psi$  formule, kde  $x$  není volná v  $\psi$ , potom:

$$\begin{aligned}\neg(Qx)\varphi &\sim (\overline{Q}x)\neg\varphi \\ (Qx)\varphi \wedge \psi &\sim (Qx)(\varphi \wedge \psi) \\ (Qx)\varphi \vee \psi &\sim (Qx)(\varphi \vee \psi) \\ (Qx)\varphi \rightarrow \psi &\sim (\overline{Q}x)(\varphi \rightarrow \psi) \\ \psi \rightarrow (Qx)\varphi &\sim (Qx)(\psi \rightarrow \varphi)\end{aligned}$$

**Důkaz:** snadno ověříme sémanticky, nebo tablo metodou (potom ale nejsou-li sentence, musíme nahradit generálními uzávěry)  $\square$

**Pozorování:** Nahradíme-li ve  $\varphi$  podformuli  $\psi$  ekvivalentní  $\psi'$ , je i výsledná formule  $\varphi'$  ekvivalentní  $\varphi$ . (Připomeňme:  $\varphi \sim \varphi'$  právě když mají stejné modely, tj.  $\models \varphi \leftrightarrow \varphi'$ )

## Převod do PNF: příklad

$$(\forall z)P(x, z) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg(\exists x)P(x, y)$$

$$\sim (\forall u)P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow (\forall x)\neg P(x, y)$$

$$\sim (\forall u)(P(x, u) \wedge P(y, z)) \rightarrow (\forall v)\neg P(v, y)$$

$$\sim (\exists u)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow (\forall v)\neg P(v, y))$$

$$\sim (\exists u)(\forall v)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg P(v, y))$$

- v prvním kroku přejmenujeme  $z$  na  $u$ , nesmí být volná v  $P(y, z)$
- podobně ve druhém kroku  $x$  na  $v$
- která pravidla používáme? sledujte postup na stromu formule
- chceme-li sentenci:

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg P(v, y))$$

1. proč se při vytýkání z **antecedentu** mění kvantifikátor?

$$\begin{aligned}(Qx)\varphi \rightarrow \psi &\sim \neg(Qx)\varphi \vee \psi \\ &\sim (\overline{Q}x)(\neg\varphi) \vee \psi \\ &\sim (\overline{Q}x)(\neg\varphi \vee \psi) \sim (\overline{Q}x)(\varphi \rightarrow \psi)\end{aligned}$$

2. proč nesmí být  $x$  volná v  $\psi$ ? neplatilo by, např:

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x) \not\sim (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$$

musíme přejmenovat vázanou proměnnou  $x$  na novou:

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x) \sim (\exists y)P(y) \wedge Q(x) \sim (\exists y)(P(y) \wedge Q(x))$$

3. PNF není jednoznačná, lze vytýkat v různém pořadí; lepší je nejprve vytknout ty, **ze kterých se nakonec stanou existenční**:

$$(\exists y)(\forall x)\varphi(x, y) \text{ je lepší než } (\forall x)(\exists y)\varphi(x, y)$$

(protože “ $y$  nezávisí na  $x$ ”)

# Skolemova varianta

Je-li PNF sentence **univerzální**, tvaru  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) \psi(x_1, \dots, x_n)$ , nahradíme otevřeným jádrem  $\psi$ . Jinak musíme provést **skolemizaci**:

Bud'  $\varphi$  **L-sentence** v PNF, všechny vázané proměnné různé. Nechť

- existenční kvantifikátory jsou  $(\exists y_1), \dots, (\exists y_n)$  (v tom pořadí)
- pro každé  $i$  jsou  $(\forall x_1), \dots, (\forall x_{n_i})$  právě všechny univerzální kvantifikátory předcházející  $(\exists y_i)$  v prefixu  $\varphi$

Bud'  $L'$  rozšíření  $L$  o **nové** funkční symboly  $f_1, \dots, f_n$ , kde  $f_i$  je  $n_i$ -ární.

**Skolemova varianta**  $\varphi$  je  $L'$ -sentence  $\varphi_S$  vzniklá **odstraněním**  $(\exists y_i)$  a substitucí termu  $f_i(x_1, \dots, x_{n_i})$  za  $y_i$ , postupně pro  $i = 1, \dots, n$ .

$$\varphi = (\exists y_1)(\forall x_1)(\forall x_2)(\exists y_2)(\forall x_3) R(y_1, x_1, x_2, y_2, x_3)$$

$$\varphi_S = (\forall x_1)(\forall x_2)(\forall x_3) R(f_1, x_1, x_2, f_2(x_1, x_2), x_3)$$

- **musí být sentence!** pro  $(\exists y)E(x, y)$  ne  ~~$E(x, c)$~~  ale  $E(x, f(x))$
- **nové symboly!** (jedinou rolí je reprezentovat 'svědky' ve  $\varphi$ )

## Je to konzervativní extenze

**Lemma:** Bud'  $\varphi$   $L$ -sentence  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)(\exists y)\psi$ ,  $f$  nový funkční symbol, a  $\varphi'$  sentence  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)\psi(y/f(x_1, \dots, x_n))$ . Potom:

- (i)  $L$ -redukt každého modelu  $\varphi'$  je modelem  $\varphi$ , a
- (ii) každý model  $\varphi$  lze expandovat na model  $\varphi'$ .

**Důkaz:** (i) Bud'  $\mathcal{A}'$  model  $\varphi'$ ,  $\mathcal{A}$  jeho  $L$ -redukt,  $e : \text{Var} \rightarrow \mathcal{A}$ .

$\mathcal{A} \models \varphi[e]$  platí neboť  $\mathcal{A} \models \psi[e(y/a)]$  pro  $a = (f(x_1, \dots, x_n))^{\mathcal{A}'}[e]$ .

(ii) Protože  $\mathcal{A} \models \varphi$ , existuje funkce  $f^{\mathcal{A}} : A^n \rightarrow A$ , že pro každé ohodnocení  $e$  platí  $\mathcal{A} \models \psi[e(y/a)]$  pro  $a = f^{\mathcal{A}}(e(x_1), \dots, e(x_n))$ .

To znamená, že expanze o funkci  $f^{\mathcal{A}}$  splňuje  $\varphi'$ . □

- říká, že  $\{\varphi'\}$  je konzervativní extenze  $\{\varphi\}$ , opakovaná aplikace dává **Skolemovu větu** (výsledek skolemizace je otevřená konzervativní extenze, speciálně je ekvivalentní)
- expanze v (ii) není jednoznačná (na rozdíl od extenze o definici nového funkčního symbolu)

## Skolemova věta (shrnutí postupu)

**Věta:** Každá teorie má otevřenou konzervativní extenzi.

**Důkaz** Mějme  $L$ -teorii  $T$ . Axiomy nahradíme generálními uzávěry a převedeme do PNF, máme ekvivalentní  $L$ -teorii  $T'$ . V ní každý axiom nahradíme jeho Skolemovou variantou.

Tím získáme teorii  $T''$  v rozšířeném jazyce  $L'$ . Lemma říká:

- $L$ -redukt každého modelu  $T''$  je model  $T'$
- každý model  $T'$  lze expandovat do  $L'$  na model  $T''$

Neboli  $T''$  je konzervativní extenzí  $T'$ , tedy i  $T$ . Je axiomatizovaná univerzálními sentencemi, odstraníme kvantifikátorové prefixy (vezmeme jádra) a máme ekvivalentní otevřenou teorii  $T'''$ .  $\square$

**Důsledek:** Ke každé teorii můžeme pomocí skolemizace najít ekvivalentní otevřenou teorii. (A tu už snadno převedeme do CNF.)

## 8.3 Grounding

---

- **základní (ground) instance** otevřené  $\varphi$  ve volných proměnných  $x_1, \dots, x_n$  je  $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$ , kde vš.  $t_i$  jsou konstantní

**Herbrandova věta** říká, že je-li **otevřená** teorie **nesplnitelná**, lze to doložit “na konkrétních prvcích”: existuje konečně mnoho **základních instancí** axiomů, jejichž konjunkce je nesplnitelná

- např. pro  $T = \{P(x, y) \vee R(x, y), \neg P(c, y), \neg R(x, f(x))\}$  substituujeme **konstantní** termy  $\{x/c, y/f(c)\}$ :

$$(P(c, f(c)) \vee R(c, f(c))) \wedge \neg P(c, f(c)) \wedge \neg R(c, f(c))$$

- základní atomické sentence chápeme jako prvovýroky:

$$(p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2$$

- to už snadno zamítneme výrokovou rezolucí
- $p_1$  znamená “platí  $P(c, f(c))$ ”,  $p_2$  znamená “platí  $R(c, f(c))$ ”

# Přímá redukce do výrokové logiky

Herbrandova věta + korektnost a úplnost výrokové rezoluce dává následující, neefektivní postup ( $S'$  je moc velká, i nekonečná):

1.  $S \rightsquigarrow S' =$  množina všech základních instancí klauzulí z  $S$
2. atomické sentence v  $S'$  chápeme jako prvovýroky
3.  $S$  nespílitelná  $\Leftrightarrow S'$  zamítnutelná 'na úrovni výrokové logiky'

Např. pro  $S = \{\{P(x, y), R(x, y)\}, \{\neg P(c, y)\}, \{\neg R(x, f(x))\}\}$   
 $S' = \{\{P(c, c), R(c, c)\}, \{P(c, f(c)), R(c, f(c))\}, \{P(f(c), c), R(f(c), c)\}, \dots,$   
 $\{\neg P(c, c)\}, \{\neg P(c, f(c))\}, \{\neg P(c, f(f(c)))\}, \{\neg P(c, f(f(f(c))))\}, \dots,$   
 $\{\neg R(c, f(c))\}, \{\neg R(f(c), f(f(c)))\}, \{\neg R(f(f(c)), f(f(f(c))))\}, \dots\}$

$S'$  je nespílitelná obsahuje konečnou nespílitelnou podmnožinu:

$$\{\{P(c, f(c)), R(c, f(c))\}, \{\neg P(c, f(c))\}, \{\neg R(c, f(c))\}\} \vdash_R \square$$

**Efektivnější** je hledat vhodné základní instance **unifikací** [za chvíli]

# Herbrandův model

Mějme jazyk  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  s alespoň jedním konstantním symbolem.  $L$ -struktura  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$  je **Herbrandův model**, jestliže:

- $A$  je množina všech konst.  $L$ -termů (**Herbrandovo univerzum**)
- pro každý  $n$ -ární  $f \in \mathcal{F}$  a (konstantní)  $"t_1", \dots, "t_n" \in A$ :  
$$f^{\mathcal{A}}("t_1", \dots, "t_n") = "f(t_1, \dots, t_n)"$$
- speciálně, pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$  je  $c^{\mathcal{A}} = "c"$
- na relační symboly neklademe podmínky

Např.  $L = \langle P, f, c \rangle$  ( $P$  unární rel.,  $f$  binární funkční,  $c$  konstantní) **Herbrandův model** je každá struktura  $\mathcal{A} = \langle A, P^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, c^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A = \{ "c", "f(c, c)", "f(c, f(c, c))", "f(f(c, c), c)" \dots \}$
- $c^{\mathcal{A}} = "c"$
- $f^{\mathcal{A}}("c", "c") = "f(c, c)", f^{\mathcal{A}}("c", "f(c, c)") = "f(c, f(c, c))",$   
 $f^{\mathcal{A}}("f(c, c)", "c") = "f(f(c, c), c)",$  atd.
- $P^{\mathcal{A}} \subseteq A$  může být libovolná

# Herbrandova věta

**Věta (Herbrandova):** Je-li  $T$  otevřená, v jazyce bez rovnosti a s alespoň jedním konstantním symbolem, potom:

- buď má  $T$  Herbrandův model, nebo
- existuje konečně mnoho základních instancí axiomů  $T$ , jejichž konjunkce je nesplnitelná.

**Důkaz:**  $T_{\text{ground}}$  = množina všech základních instancí axiomů  $T$

Zkonstruujeme “systematické tablo”  $\tau$  z  $T_{\text{ground}}$  s  $F \perp$  v kořeni, ale z jazyka  $L$ , bez rozšíření o pomocné konstantní symboly na  $L_C$ . (Nepotřebujeme je, protože v  $T_{\text{ground}}$  nejsou kvantifikátory.)

Pokud má  $\tau$  bezespornou větev, je “kanonický model” (opět bez pomocných symbolů) Herbrandovým modelem  $T$ .

Jinak je  $\tau$  důkaz sporu,  $T_{\text{ground}}$  (a tedy i  $T$ ) je nesplnitelná. Tablo  $\tau$  je konečné, používá jen konečně mnoho  $\alpha_{\text{ground}} \in T_{\text{ground}}$ , jejich konjunkce už je nesplnitelná. □

- konstantní symbol potřebujeme, aby existovaly vůbec nějaké konstantní termy (ale není-li v  $L$  žádný, můžeme ho přidat)
- Herbrandův model je podobný kanonickému, ale nepřidáváme pomocné symboly, a neříkáme nic o relacích
- je-li jazyk s rovností, najdeme Herbrandův model pro  $T^*$  (přidané axiomy rovnosti) a faktorizujeme podle  $=^A$

# Důsledky Herbrandovy věty

**Důsledek:** Je-li  $T$  otevřená v jazyce s konstantním symbolem, potom  $T$  má model, právě když má model teorie  $T_{\text{ground}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  V modelu  $T$  platí i všechny základní instance axiomů. Je tedy i modelem  $T_{\text{ground}}$ .

$\Leftarrow$  Pokud  $T$  nemá model, podle Herbrandovy věty je nějaká konečná podmnožina teorie  $T_{\text{ground}}$  nesplnitelná.  $\square$

**Důsledek:** Mějme otevřenou  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  v  $L$  s konst. symbolem. Potom existuje  $m \in \mathbb{N}$  a konstantní  $L$ -termy  $t_{ij}$  ( $i \in [m], j \in [n]$ ), že sentence  $(\exists x_1) \dots (\exists x_n) \varphi(x_1, \dots, x_n)$  je pravdivá, právě když je následující formule (výroková) tautologie:

$$\varphi(x_1/t_{11}, \dots, x_n/t_{1n}) \vee \dots \vee \varphi(x_1/t_{m1}, \dots, x_n/t_{mn})$$

**Důkaz:** Je **pravdivá**, právě když  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) \neg \varphi$  neboli  $\neg \varphi$  je **nesplnitelná**. Stačí aplikovat Herbrandovu větu na  $T = \{\neg \varphi\}$ .  $\square$